מחוון תשובות

מבחן תנופה לדוגמה במתמטיקה לכיתה ט' · נובמבר 2026 · למורה

שאלה	נושא	סעיף	תשובה	דרך הפתרון
1	חזקות ושורשים ריבועיים	א	**ב: 13**	$3^2 = 3 \cdot 3 = 9$, $\sqrt{16} = 4$, ולכן $9 + 4 = 13$. **כללי ניקוד (מתוך 2 נק')** **2 נק'** — סימון ב בלבד. **0 נק'** — כל אפשרות אחרת, כולל סימון יותר מתשובה אחת.
		ב	**לא**	$2^5 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32$, ואילו $5^2 = 5 \cdot 5 = 25$. החזקות שונות. **כללי ניקוד (מתוך 2 נק')** **2 נק'** — סימון "לא" ונימוק המראה את שני הערכים (32 ו־25). **1 נק'** — סימון "לא" עם חישוב של צד אחד בלבד, או חישוב נכון של שני הצדדים ללא מסקנה. **0 נק'** — כל אפשרות אחרת, כולל "כן" עם נימוק.
2	יחס	א	**120 מיליליטר**	המיץ מורכב מ־5 חלקים שווים $(1 + 4)$, ומהם חלק אחד תרכיז: $600 : 5 = 120$. **כללי ניקוד (מתוך 3 נק')** **3 נק'** — תשובה 120 עם דרך פתרון נכונה (חלוקה ל־5 חלקים או דרך שקולה). **2 נק'** — דרך נכונה עם טעות חישוב אחת, ותשובה עקבית עם הטעות. **1 נק'** — זיהוי שהמיץ מורכב מ־5 חלקים (למשל $600 : 5$) ללא השלמה, או תשובה 120 ללא דרך. **0 נק'** — כל אפשרות אחרת.
		ב	**ב: מרוכז פחות**	לפי ההוראות ל־200 מ"ל תרכיז דרושים $200 \cdot 4 = 800$ מ"ל מים, ואייל הוסיף 900 (יחס $1 : 4.5$). **כללי ניקוד (מתוך 3 נק')** **3 נק'** — סימון ב עם נימוק כמותי תקף (השוואת כמות המים הנדרשת, השוואת יחסים, או השוואת חלק התרכיז בתערובת). **2 נק'** — סימון ב עם חישוב נכון אך נימוק חסר, או נימוק מלא עם טעות חישוב קטנה. **1 נק'** — סימון ב ללא נימוק, או השוואה נכונה של היחסים ללא מסקנה. **0 נק'** — כל אפשרות אחרת.
3	אחוזים — מציאת השלם	—	**ג: 120 שקלים**	אחרי הוזלה של 25% נשארים 75% מהמחיר: $0.75x = 90$, ולכן $x = 90 : 0.75 = 120$. **כללי ניקוד (מתוך 5 נק')** **5 נק'** — סימון ג עם דרך פתרון תקפה: משוואה, חלוקה ב־0.75, חישוב לפי 25% = רבע (90 הם 3 רבעים, רבע = 30, המחיר 120), או בדיקת האפשרות שנבחרה: $120 \cdot 0.75 = 90$. **3 נק'** — דרך פתרון נכונה עם טעות חישוב אחת, וסימון עקבי עם הטעות. **1 נק'** — סימון ג ללא דרך פתרון. **0 נק'** — כל אפשרות אחרת.
4	משוואה ממעלה ראשונה	—	**$x = −5$**	$3x − 12 = 7x + 8$, ולכן $−20 = 4x$. **כללי ניקוד (מתוך 5 נק')** **5 נק'** — $x = −5$ עם דרך פתרון נכונה. **3 נק'** — טעות אחת (סימן, פתיחת סוגריים חלקית, או חילוק) ותשובה עקבית עם הטעות. **1 נק'** — פתיחת סוגריים נכונה בלבד, שתי טעויות, או תשובה נכונה ללא הצגת דרך. **0 נק'** — כל אפשרות אחרת.
5	חוק הפילוג המורחב	א	**ג: $4x^2 − 12x + 9$**	$(2x − 3)(2x − 3) = 4x^2 − 6x − 6x + 9$ **כללי ניקוד (מתוך 2 נק')** **2 נק'** — סימון ג בלבד. **0 נק'** — כל אפשרות אחרת.
		ב	**הוכחה**	$4x^2 − 12x + 9 − (4x^2 − 12x) = 9$, והתוצאה 9 לכל ערך של x. **כללי ניקוד (מתוך 4 נק')** **4 נק'** — פתיחת שני הביטויים נכונה, חיסור נכון וכינוס המראה שנשאר 9. **3 נק'** — פתיחה, חיסור וכינוס נכונים ללא ניסוח מסקנה. **2 נק'** — פתיחה נכונה של שני הביטויים ללא חיסור/כינוס, או טעות באחד הביטויים עם המשך עקבי. **1 נק'** — פתיחה נכונה של ביטוי אחד בלבד, או הצבת מספרים בלבד (למשל $x = 1$) שמראה שהשוויון נכון למספר מסוים. **0 נק'** — כל אפשרות אחרת.
6	משוואה עם שברים	—	**$x = 13$**	כופלים ב־12: $4(x + 2) − 3(x − 1) = 24$, ולכן $x + 11 = 24$. **כללי ניקוד (מתוך 5 נק')** **5 נק'** — $x = 13$ עם דרך פתרון נכונה. **3 נק'** — טעות אחת (סימן אחרי המינוס, הכפלה חלקית של אגף ימין, או פילוג חלקי) ותשובה עקבית. **1 נק'** — כפל נכון במכנה משותף ללא המשך, שתי טעויות, או תשובה נכונה ללא דרך. **0 נק'** — כל אפשרות אחרת.
7	פונקציה קווית בהקשר	א	**140, 200, 380**	$80 + 6 \cdot 10 = 140$, וכך גם ל־20 ול־50 חוברות. **כללי ניקוד (מתוך 1 נק')** **1 נק'** — שלושת הערכים נכונים. **0 נק'** — כל אפשרות אחרת.
		ב	**$y = 6x + 80$**	תשלום קבוע של 80 שקלים, ועוד 6 שקלים לכל חוברת. **כללי ניקוד (מתוך 2 נק')** **2 נק'** — $y = 6x + 80$ או ביטוי שקול. **1 נק'** — ביטוי עם השיפוע הנכון בלבד או עם החיתוך הנכון בלבד (למשל $y = 6x$ או $y = x + 80$). **0 נק'** — כל אפשרות אחרת.
		ג	**60 חוברות**	$6x + 80 = 440$, ולכן $6x = 360$. **כללי ניקוד (מתוך 2 נק')** **2 נק'** — 60 עם דרך (משוואה, חישוב הפוך $440 − 80 = 360$, $360 : 6$, או טבלה). **1 נק'** — דרך נכונה עם טעות חישוב, או 60 ללא דרך. **0 נק'** — כל אפשרות אחרת.
		ד	**8 שקלים לחוברת כן, דנה צודקת**	$(80 + 6 \cdot 40) : 40 = 320 : 40 = 8$. המחיר הממוצע הוא $(6x + 80) : x$, והוא קטן ככל שמספר החוברות גדל, כי תשלום ההכנה מתחלק על יותר חוברות. **כללי ניקוד (מתוך 3 נק')** **3 נק'** — 8 עם חישוב, ו"כן" עם נימוק תקף: טיעון כללי (הקבוע מתחלק על יותר חוברות / הביטוי $(6x + 80) : x$) או השוואת ממוצעים לשתי כמויות לפחות המראה ירידה. **2 נק'** — 8 עם חישוב ו"כן" עם נימוק חלקי (השוואה לכמות אחת נוספת בלבד), או נימוק מלא עם טעות בחישוב הממוצע. **1 נק'** — 8 בלבד ללא הכרעה בטענה, או "כן" עם נימוק תקף ללא חישוב הממוצע. **0 נק'** — כל אפשרות אחרת, לרבות "כן" ללא נימוק.
8	מערכת משוואות	א	**$x = 5, y = 1$**	חיבור המשוואות: $3x = 15$, ולכן $x = 5$; מהמשוואה השנייה $y = 1$. **כללי ניקוד (מתוך 4 נק')** **4 נק'** — $x = 5, y = 1$ עם דרך פתרון נכונה (חיבור, הצבה או השוואה). **3 נק'** — טעות חישוב אחת ותשובה עקבית, או מציאת נעלם אחד נכון והצבה שגויה. **1 נק'** — ביטוי נעלם אחד באמצעות האחר נכון ללא המשך, או תשובה נכונה ללא דרך. **0 נק'** — כל אפשרות אחרת.
		ב	**כן**	$2 \cdot 5 − 9 = 1$, וזה ערך ה־y של הנקודה (5, 1). **כללי ניקוד (מתוך 2 נק')** **2 נק'** — "כן" עם הצבה המראה $2 \cdot 5 − 9 = 1$. **1 נק'** — הצבה נכונה ללא מסקנה, או "כן" עם נימוק חלקי. **0 נק'** — כל אפשרות אחרת, לרבות "כן" ללא נימוק.
9	אי־שוויון ממעלה ראשונה	א	**$x \ge 4$**	$2x + 6 \le 5x − 6$, ולכן $12 \le 3x$. **כללי ניקוד (מתוך 3 נק')** **3 נק'** — $x \ge 4$ עם דרך נכונה. **2 נק'** — טעות חישוב אחת ותשובה עקבית, או $x > 4$ (סימן חלש/חזק). **1 נק'** — פתיחת סוגריים וכינוס נכונים ללא השלמה, או היפוך לא נחוץ של הסימן ($x \le 4$). **0 נק'** — כל אפשרות אחרת.
		ב	**ג, ד, ה**	המספרים 4, 5.5 ו־10 מקיימים $x \ge 4$; המספר 4 כלול, כי אי־השוויון כולל שוויון. **כללי ניקוד (מתוך 1 נק')** **1 נק'** — סימון 4, 5.5 ו־10 בלבד. **0 נק'** — כל אפשרות אחרת.
10	פונקציה קווית — גרף ומשוואה	א	**א: הישר a**	הישר a חותך את ציר ה־y ב־4 ועובר ב־(2, 0). הישר c עובר גם הוא ב־(2, 0), אבל חותך את ציר ה־y ב־2. **כללי ניקוד (מתוך 1 נק')** **1 נק'** — סימון א בלבד. **0 נק'** — כל אפשרות אחרת.
		ב	**$y = x − 3$**	חותך את ציר ה־y ב־3−, ועולה יחידה אחת על כל יחידה ימינה (עובר ב־(3, 0)). **כללי ניקוד (מתוך 2 נק')** **2 נק'** — $y = x − 3$. **1 נק'** — שיפוע נכון או חיתוך נכון בלבד (למשל $y = x + 3$ או $y = 2x − 3$). **0 נק'** — כל אפשרות אחרת.
		ג	**$y = x + 2$**	מקביל ל־b ולכן שיפועו 1; עובר ב־(0, 2) ולכן החיתוך עם ציר ה־y הוא 2. **כללי ניקוד (מתוך 1 נק')** **1 נק'** — $y = x + 2$. **0 נק'** — כל אפשרות אחרת (שיפוע 1 עם חיתוך שגוי, או חיתוך 2 עם שיפוע שגוי — 0).
		ד	**לא**	הישרים a ו־c נפגשים ב־(2, 0), אבל הישר b אינו עובר בנקודה זו: $2 − 3 = −1 \ne 0$. **כללי ניקוד (מתוך 2 נק')** **2 נק'** — "לא" עם נימוק מלא: נקודת המפגש של שני ישרים (למשל a ו־c ב־(2, 0)) ובדיקה שהישר השלישי אינו עובר בה. **1 נק'** — מציאה נכונה של נקודת מפגש אחת ללא בדיקת הישר השלישי, או "לא" עם נימוק חזותי בלבד ("רואים בסרטוט"). **0 נק'** — כל אפשרות אחרת, לרבות "כן".
11	זוויות במשולש ובין מקבילים	א	**$\sphericalangle ACB = 60^\circ$**	$\sphericalangle ABC = 2 \cdot 35^\circ = 70^\circ$ (BD חוצה זווית), ולפי סכום הזוויות במשולש $180^\circ − 50^\circ − 70^\circ = 60^\circ$. **כללי ניקוד (מתוך 3 נק')** **3 נק'** — 60° עם נימוק: חוצה זווית → 70°, סכום זוויות → 60°. **2 נק'** — 70° נכון ואז טעות חישוב, או 60° עם נימוק חלקי (ללא אזכור חוצה הזווית). **1 נק'** — זיהוי $\sphericalangle ABC = 70^\circ$ בלבד, או 60° ללא דרך. **0 נק'** — כל אפשרות אחרת.
		ב	**$\sphericalangle BCE = 70^\circ$**	$CE \parallel AB$, ולכן $\sphericalangle BCE = \sphericalangle ABC = 70^\circ$ (זוויות מתחלפות). **כללי ניקוד (מתוך 3 נק')** **3 נק'** — 70° עם נימוק של זוויות מתחלפות בין מקבילים (או נימוק תקף אחר). **2 נק'** — 70° עם נימוק חלקי ("כי מקבילים" בלי לציין איזה זוג זוויות). **1 נק'** — 70° ללא נימוק. **0 נק'** — כל אפשרות אחרת.
12	חפיפת משולשים ומשולש שווה־שוקיים	א	**א: $\sphericalangle ABC = \sphericalangle ACB$**	במשולש שווה־שוקיים זוויות הבסיס שוות. שאר הטענות אינן נתונות: ב ו־ד נובעות רק מהחפיפה, ו־ג אינה נובעת מהנתונים. **כללי ניקוד (מתוך 1 נק')** **1 נק'** — סימון א בלבד. **0 נק'** — כל אפשרות אחרת.
		ב	**הוכחה**	לפי צ.ז.צ: $AB = AC$ (נתון), $\sphericalangle ABD = \sphericalangle ACE$ (זוויות בסיס), $BD = CE$ (נתון). מתקבלת כל הוכחה תקפה. **כללי ניקוד (מתוך 4 נק')** **4 נק'** — שלוש טענות עם נימוקים (שתי הצלעות הנתונות וזוויות הבסיס) ומסקנה עם ציון משפט החפיפה צ.ז.צ. **3 נק'** — שלוש הטענות נכונות אך נימוק אחד חסר (למשל לא צוין מדוע הזוויות שוות), או משפט החפיפה לא צוין. **2 נק'** — שתי טענות נכונות עם נימוק, ללא השלמת ההוכחה. **1 נק'** — טענה נכונה אחת מנומקת, או רשימת נתונים ללא מבנה הוכחה. **0 נק'** — כל אפשרות אחרת.
		ג	**$AD = AE$**	$AD = AE$ כצלעות מתאימות במשולשים החופפים מסעיף ב, ולכן המשולש ADE שווה־שוקיים. **כללי ניקוד (מתוך 2 נק')** **2 נק'** — $AD = AE$ כצלעות מתאימות במשולשים חופפים, ומסקנה שהמשולש שווה־שוקיים. **1 נק'** — $AD = AE$ בלי לנמק שזה נובע מהחפיפה, עם מסקנה. **0 נק'** — כל אפשרות אחרת, לרבות נימוק לא רלוונטי (למשל "כי ABC שווה־שוקיים").
13	משפט פיתגורס בהקשר	א	**100 ס"מ**	לפי משפט פיתגורס: $100 = \sqrt{10000} = \sqrt{80^2 + 60^2}$. **כללי ניקוד (מתוך 3 נק')** **3 נק'** — 100 עם משפט פיתגורס מוצג (או זיהוי משולש 3-4-5 בקנה מידה 20 עם הסבר). **2 נק'** — משוואת פיתגורס נכונה עם טעות חישוב אחת, או שכחת הוצאת שורש (10000). **1 נק'** — כתיבת משפט פיתגורס עם הצבה שגויה (למשל האלכסון כניצב), או 100 ללא דרך. **0 נק'** — כל אפשרות אחרת.
		ב	**כן**	$100 : 2.5 = 40$ אינץ'. **כללי ניקוד (מתוך 2 נק')** **2 נק'** — "כן" עם חישוב $100 : 2.5 = 40$ (או $40 \cdot 2.5 = 100$). **1 נק'** — חישוב נכון ללא מסקנה, מסקנה נכונה עם חישוב חסר, או שימוש ב־2.54 (39.4 אינץ') עם מסקנה "לא" — עקבי, אך מתעלם מההנחה הנתונה. **0 נק'** — כל אפשרות אחרת.
		ג	**60 ס"מ**	לפי משפט פיתגורס: $60 = \sqrt{3600} = \sqrt{65^2 − 25^2}$. **כללי ניקוד (מתוך 2 נק')** **2 נק'** — 60 עם פיתגורס "הפוך" (חיסור ריבועים). **1 נק'** — משוואה נכונה עם טעות חישוב, או 60 ללא דרך. **0 נק'** — כל אפשרות אחרת, כולל 69.6 (חיבור ריבועים).
14	דמיון משולשים	א	**דומים לפי ז.ז.**	$AB \parallel DE$, ולכן $\sphericalangle DEC = \sphericalangle BAC$ ו־$\sphericalangle EDC = \sphericalangle ABC$ (זוויות מתחלפות); וגם $\sphericalangle ACB = \sphericalangle ECD$ (זוויות קודקודיות). **כללי ניקוד (מתוך 2 נק')** **2 נק'** — שני זוגות זוויות שוות עם נימוק (קודקודיות; מתחלפות) ומשפט דמיון ז.ז. **1 נק'** — זוג אחד מנומק, או שני זוגות ללא נימוק. **0 נק'** — כל אפשרות אחרת.
		ב	**6 ס"מ**	$CD : CB = CE : CA = 9 : 6$, ולכן $CD = 4 \cdot 1.5 = 6$. **כללי ניקוד (מתוך 3 נק')** **3 נק'** — 6 עם פרופורציה נכונה (התאמת קודקודים נכונה). **2 נק'** — פרופורציה נכונה עם טעות חישוב, או יחס דמיון 1.5 ללא השלמה. **1 נק'** — פרופורציה עם התאמה שגויה (למשל $CD/6 = 9/4$), או 6 ללא דרך. **0 נק'** — כל אפשרות אחרת.
15	היקף ושטח מלבן עם ביטויים אלגבריים	א	**5 ס"מ ו־8 ס"מ**	$2(x + x + 3) = 26$, ולכן $4x + 6 = 26$ ו־$x = 5$. **כללי ניקוד (מתוך 2 נק')** **2 נק'** — 5 ו־8 עם משוואת היקף נכונה (או חישוב שקול: $26 : 2 = 13$, $13 − 3 = 10$, $10 : 2 = 5$). **1 נק'** — משוואה נכונה עם טעות חישוב, או 5 ו־8 ללא דרך. **0 נק'** — כל אפשרות אחרת.
		ב	**לא, השטח גדל פי 4**	השטח המקורי $5 \cdot 8 = 40$ סמ"ר, והחדש $10 \cdot 16 = 160$ סמ"ר. **כללי ניקוד (מתוך 3 נק')** **3 נק'** — "לא" עם חישוב שני השטחים (40 ו־160) או טיעון אלגברי כללי, ומסקנה "פי 4". **2 נק'** — "לא" עם חישוב נכון של שני השטחים ללא ציון היחס, טיעון כללי לא שלם. **1 נק'** — "לא" עם נימוק חלקי (למשל חישוב שטח אחד בלבד), או "לא, פי 4" ללא חישוב וללא טיעון. **0 נק'** — כל אפשרות אחרת, לרבות "כן" עם נימוק.
16	סטטיסטיקה — מדדי מרכז מטבלת שכיחויות	א	**25 תלמידים**	$2 + 5 + 8 + 6 + 3 + 1 = 25$ **כללי ניקוד (מתוך 1 נק')** **1 נק'** — 25. **0 נק'** — כל אפשרות אחרת.
		ב	**2 ספרים**	לערך 2 השכיחות הגבוהה ביותר (8 תלמידים). **כללי ניקוד (מתוך 1 נק')** **1 נק'** — 2. **0 נק'** — כל אפשרות אחרת, כולל 8 (השכיחות עצמה).
		ג	**2 ספרים**	החציון הוא הערך ה־13 בסדר עולה: עד ספר אחד — 7 תלמידים, עד 2 ספרים — 15 תלמידים. **כללי ניקוד (מתוך 2 נק')** **2 נק'** — 2 עם הסבר (מיקום 13 מתוך 25 / שכיחויות מצטברות / רשימה ממוינת). **1 נק'** — 2 ללא הסבר, או הסבר נכון עם ספירה שגויה. **0 נק'** — כל אפשרות אחרת, כולל 2.5 (אמצע הערכים 0..5).
		ד	**2.24 ספרים**	סכום הספרים $0 \cdot 2 + 1 \cdot 5 + 2 \cdot 8 + 3 \cdot 6 + 4 \cdot 3 + 5 \cdot 1 = 56$, ו־$56 : 25 = 2.24$. **כללי ניקוד (מתוך 2 נק')** **2 נק'** — 2.24 עם חישוב ממוצע משוקלל. **1 נק'** — חישוב נכון של 56 עם חלוקה שגויה (למשל ב־6), או טעות כפל אחת. **0 נק'** — כל אפשרות אחרת, כולל 2.5 (ממוצע הערכים 0..5) ו־4.17 (25 : 6).
		ה	**לא**	רק $6 + 3 + 1 = 10$ תלמידים מתוך 25 קראו יותר מ־2 ספרים. ממוצע גדול מ־2 אינו אומר שרוב התלמידים מעליו. **כללי ניקוד (מתוך 2 נק')** **2 נק'** — "לא" עם ספירה (10 מתוך 25, או 15 שקראו 2 או פחות) ומסקנה. **1 נק'** — "לא" עם נימוק כללי נכון ללא ספירה (למשל "ממוצע לא אומר רוב"). **0 נק'** — כל אפשרות אחרת, כולל "כן" עם נימוק.
17	דיאגרמת עיגול ואחוזים משתנים	א	**48 חברים**	$0.2 \cdot 240 = 48$ **כללי ניקוד (מתוך 2 נק')** **2 נק'** — 48. **1 נק'** — דרך נכונה עם טעות חישוב (למשל $240 : 5$ שגוי). **0 נק'** — כל אפשרות אחרת.
		ב	**בערך 45%**	בכדורגל $0.4 \cdot 240 + 24 = 120$ חברים, ובסך הכול 264: $120 : 264 \approx 0.45$. **כללי ניקוד (מתוך 2 נק')** **2 נק'** — 45% לאחר עיגול לאחוז שלם, עם חישוב של חלק מתוך השלם החדש (264). תוצאת הביניים 45.45% תקינה. **1 נק'** — חישוב נכון של 120 מתוך 264 ללא עיגול התשובה לאחוז שלם, או חלוקה שגויה ב־240 (50%), או דרך נכונה עם טעות חישוב. **0 נק'** — כל אפשרות אחרת, כולל 64% (40 + 24).
		ג	**16 חברים**	$\frac{48 + x}{240 + x} = \frac{1}{4}$, ולכן $192 + 4x = 240 + x$, $x = 16$. **כללי ניקוד (מתוך 3 נק')** **3 נק'** — 16 עם דרך תקפה (משוואה; או טיעון: שאר הענפים, 192, צריכים להיות 75% → סך 256 → 16; או ניסוי שיטתי שמסתיים ב־16 ובדיקה). **2 נק'** — משוואה נכונה עם טעות פתרון, או ניסוי שמגיע ל־16 ללא בדיקה/הסבר. **1 נק'** — זיהוי שהשלם משתנה (למשל ניסיון ראשון שגוי $60 − 48 = 12$ ואז המשך לא שלם), או 16 ללא דרך. **0 נק'** — כל אפשרות אחרת, כולל 12 (25% מ־240 פחות 48).